Construindo o TourVR com agentes de IA

Como executar os 21 planos de trabalho com o Claude Code, do zero ao tour no Meta Quest 3

Orientação: **Dr. Ciro J. A. Macedo**

Para começar

O **TourVR** é um tour do campus em duas formas. No **celular**, o visitante lê um QR Code afixado num local (a biblioteca, por exemplo) e vê a história, as fotos e a explicação daquele lugar. No **Meta Quest 3**, quem ainda não conhece o campus faz uma visita em 360°, passando de um ponto para outro. Tudo é gerenciado por um **painel administrativo** na web.

Vocês não vão escrever código à mão. O trabalho foi dividido em **21 planos**, arquivos de instrução que um agente de IA (o **Claude Code**) lê e executa. O seu papel é **orquestrar**: escolher o plano, entregar o prompt ao agente, acompanhar, conferir o resultado com os próprios olhos e avisar o grupo.

Os planos ficam em `docs/tasks/`, numerados na ordem de execução (`001`, `002`, ...). As regras que o agente segue estão em `docs/tasks/protocolo-execucao.md`. Você não precisa decorar esse arquivo: o agente lê sozinho.

Parte 1 · Preparar o computador (uma vez só)

1 Conta no GitHub e acesso ao projeto

Crie uma conta em **github.com**, se ainda não tiver. Envie o seu **nome de usuário** no grupo para ser adicionado à organização `Tour-VR`. Sem esse acesso o agente não consegue enviar o trabalho.

2 Instalar os programas

Instale pelo site oficial de cada um ou, no Windows, abra o **PowerShell** e rode os comandos abaixo, um por linha:

```
winget install Git.Git
winget install Microsoft.VisualStudioCode
winget install GitHub.cli
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
winget install Python.Python.3.12
winget install Docker.DockerDesktop
```

Depois de instalar, **reinicie o computador**. Abra o **Docker Desktop** uma vez e aceite os termos. Ele precisa estar aberto sempre que for trabalhar a partir do plano 002.

3 Instalar o Claude Code no VS Code

1. Abra o VS Code e clique em **Extensões** (ícone de quadradinhos na barra lateral, ou `Ctrl+Shift+X`).
2. Pesquise **Claude Code**, escolha a extensão publicada pela **Anthropic** e clique em **Install**.
3. Clique no ícone do Claude que aparece no canto superior direito do editor e entre com a sua conta Claude.

4 Ligar o Git à sua conta

No VS Code, abra um terminal (**Terminal** → **New Terminal**). Na setinha ao lado do **+**, escolha **Git Bash**. Rode:

```
git config --global user.name "Seu Nome Completo"
git config --global user.email "seu-email@exemplo.com"
gh auth login
gh auth setup-git
```

No `gh auth login`, responda: **GitHub.com** → **HTTPS** → **Yes** (autenticar o Git) → **Login with a web browser**. Copie o código que aparecer, cole na página que abrir no navegador e autorize.

Parte 2 · Baixar o projeto e abrir no VS Code (uma vez só)

5 Clonar o repositório

Escolha uma pasta sem espaços nem acentos no caminho, por exemplo `C:\projetos`. No terminal **Git Bash**:

```
mkdir -p /c/projetos
cd /c/projetos
git clone --recurse-submodules https://github.com/Tour-VR/quest-project.git
cd quest-project
git submodule foreach "git checkout main && git pull"
```

O projeto tem quatro repositórios: o principal (`quest-project`) e três **submódulos** dentro de `services/` (`backend`, `frontend` e `vr-app`). A última linha deixa os três na versão mais recente. Depois que o plano 001 estiver concluído, use `bash scripts/setup.sh` no lugar dela.

6 Abrir o projeto no VS Code

1. No VS Code: **File** → **Open Folder...** e escolha `C:\projetos\quest-project` (a pasta principal, não uma das de `services/`).
2. Se o VS Code perguntar se confia nos autores, responda **Yes, I trust the authors**.
3. Abra o terminal e deixe o **Git Bash** como padrão: `Ctrl+Shift+P` → *Terminal: Select Default Profile* → **Git Bash**.

7 Abrir o Claude Code e testar

Clique no ícone do Claude (canto superior direito) para abrir uma conversa. Confira se ele está trabalhando na pasta `quest-project` e faça o teste:

```
Leia docs/tasks/README.md e me diga, em uma frase, qual é o próximo plano disponível para executar, segundo a regra de docs/tasks/protocolo-execucao.md. Não altere nenhum arquivo.
```

Se ele responder com um número de plano, está tudo pronto.

> **PEDIDOS DE PERMISSÃO**
> O agente pede autorização antes de rodar comandos e editar arquivos. Leia o que ele quer fazer. Pode aceitar comandos dentro do projeto (`git`, `npm`, `pytest`, `docker compose`). **Recuse** e avise o grupo se ele pedir para apagar arquivos fora do projeto ou usar `push --force`.

Parte 3 · O ciclo de um plano

Todo plano passa pelos mesmos estados. O status de cada um aparece no índice `docs/tasks/README.md`, que você pode ver no GitHub a qualquer momento.

Validado → **Em execução** → **Em revisão** → **Concluído**

Regra de escolha: pegue o **menor número** com status `Validado` cujas dependências (coluna *Depende de*) estejam todas `Concluído`. Dois alunos podem trabalhar ao mesmo tempo em planos diferentes que já estejam liberados. O agente **reserva** o plano com o seu nome antes de começar; se outro colega reservou primeiro, ele avisa e sugere outro.

A Executar — o primeiro prompt

Abra uma **conversa nova** no Claude Code (uma por plano) e cole o prompt do plano escolhido (Parte 4), trocando `<SEU NOME>`. O agente vai reservar o plano, ler a documentação, implementar passo a passo, testar e abrir os **Pull Requests** (PRs) no GitHub. Isso pode levar de 30 minutos a algumas horas: acompanhe e responda aos pedidos de permissão.

No fim, ele entrega um relatório com os links dos PRs, um roteiro de **verificação pelo aluno** e uma mensagem pronta para o grupo. Faça a verificação e cole a mensagem no grupo.

B Corrigir — se o orientador pedir ajustes

O orientador revisa os PRs. Se ele comentar pedindo mudanças, abra o Claude Code e cole:

```
O orientador pediu ajustes nos PRs do plano NNN. Siga o "Prompt 2 — CORRIGIR" de
docs/tasks/protocolo-execucao.md para o plano docs/tasks/NNN-slug.md.
```

C Fechar — depois que o orientador fizer o merge

Quando o orientador avisar que fez o merge de todos os PRs do plano, cole:

```
O orientador fez o merge de todos os PRs do plano NNN. Siga o "Prompt 3 — FECHAR" de
docs/tasks/protocolo-execucao.md para o plano docs/tasks/NNN-slug.md.
```

O agente marca o plano como `Concluído` e diz qual é o próximo disponível. Avise no grupo. **Sem o fechamento, o próximo plano não fica liberado.**

D Retomar — se a sessão cair no meio

Fechou o VS Code, caiu a internet ou o computador desligou? Não comece de novo. Cole:

```
A execução do plano docs/tasks/NNN-slug.md foi interrompida. Siga o "Prompt 4 — RETOMAR" de
docs/tasks/protocolo-execucao.md e continue de onde parou. Meu nome: <SEU NOME>
```

Em todos os prompts, troque `NNN-slug` pelo nome do arquivo do plano, que aparece na Parte 4 (por exemplo, `001-higiene-orquestrador`).

Parte 4 · Os 21 planos e o primeiro prompt de cada um

Cole o prompt do plano numa conversa nova do Claude Code, com o VS Code aberto na pasta `quest-project`. Troque `<SEU NOME>` pelo seu nome.

Fase 0 · Fundação de qualidade

001 Higiene do orquestrador

DEPENDE DE — **ARQUIVO** 001-higiene-orquestrador.md

Corrige o .gitignore, faz os submódulos abrirem na main e cria o scripts/setup.sh.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/001-higiene-orquestrador.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

002 Ambiente Docker Compose

DEPENDE DE 001 **ARQUIVO** 002-ambiente-docker-compose.md

Banco, backend e painel sobem com um único comando.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/002-ambiente-docker-compose.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

003 Qualidade do backend

DEPENDE DE 002 **ARQUIVO** 003-qualidade-backend.md

Lint, tipagem estrita e cobertura mínima de 80% nos testes do backend.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/003-qualidade-backend.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

004 Qualidade do frontend

DEPENDE DE 002 **ARQUIVO** 004-qualidade-frontend.md

Lint, testes automatizados e componentes menores no painel.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/004-qualidade-frontend.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

005 Validação única e primeiro E2E

DEPENDE DE 003, 004 **ARQUIVO** 005-validacao-e-e2e.md

Um comando que verifica tudo e o primeiro teste ponta a ponta (login).

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/005-validacao-e-e2e.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

006 Integração contínua

DEPENDE DE 005 **ARQUIVO** 006-integracao-continua.md

O GitHub roda as verificações automaticamente em todo Pull Request.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/006-integracao-continua.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

Fase 1 · Domínio do campus no backend

007 Segurança do backend

DEPENDE DE 006 **ARQUIVO** 007-seguranca-backend.md

Chave secreta obrigatória, e-mail único no banco e limite de tentativas de login.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/007-seguranca-backend.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

008 Papéis e administrador

DEPENDE DE 007 **ARQUIVO** 008-papeis-e-administrador.md

Só administradores usam o painel; um comando cria o primeiro administrador.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/008-papeis-e-administrador.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

009 Pontos de interesse no backend

DEPENDE DE 008 **ARQUIVO** 009-pontos-de-interesse-backend.md

A API passa a cadastrar os locais do campus, com rascunho e publicação.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/009-pontos-de-interesse-backend.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

010 Visitas e métricas no backend

DEPENDE DE 009 **ARQUIVO** 010-visitas-e-metricas-backend.md

Registra visitas anônimas e calcula os números do painel.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/010-visitas-e-metricas-backend.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

Fase 2 · Painel administrativo

011 Base do painel

DEPENDE DE 008 **ARQUIVO** 011-base-do-painel.md

Menu de navegação, aviso de sessão expirada e tipos gerados da API.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/011-base-do-painel.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

012 Cadastro de pontos no painel

DEPENDE DE 009, 011 **ARQUIVO** 012-cadastro-de-pontos-painel.md

Criar, editar, publicar e excluir pontos pelo painel.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/012-cadastro-de-pontos-painel.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

013 Upload de mídia

DEPENDE DE 012 **ARQUIVO** 013-upload-de-midia.md

Enviar as fotos de cada ponto pelo painel.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/013-upload-de-midia.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

014 QR Codes imprimíveis

DEPENDE DE 012 **ARQUIVO** 014-qr-codes.md

Folha A4 com o QR Code de cada ponto, pronta para imprimir e afixar.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/014-qr-codes.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

015 Métricas, perfil e usuários no painel

DEPENDE DE 010, 011 **ARQUIVO** 015-metricas-perfil-usuarios.md

Números reais no painel, tela de perfil e gestão de usuários.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/015-metricas-perfil-usuarios.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

Fase 3 · App do visitante, modo AR (celular)

016 Fundação do app do visitante

DEPENDE DE 006 **ARQUIVO** 016-fundacao-app-visitante.md

Cria o app que roda no celular e no Quest, com as mesmas regras de qualidade.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/016-fundacao-app-visitante.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

017 Página do ponto (modo AR)

DEPENDE DE 010, 016 **ARQUIVO** 017-pagina-do-ponto.md

O que o visitante vê ao ler o QR: nome, história e fotos do local.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/017-pagina-do-ponto.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

018 Leitor de QR e golden path completo

DEPENDE DE 014, 017 **ARQUIVO** 018-leitor-qr-golden-path.md

Leitor de QR dentro do app e teste do caminho completo, do cadastro à visita.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/018-leitor-qr-golden-path.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

Fase 4 · App do visitante, modo VR (Quest 3)

019 Panoramas e conexões

DEPENDE DE 013, 017 **ARQUIVO** 019-panoramas-e-conexoes.md

Foto 360° de cada ponto e as ligações entre pontos vizinhos.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/019-panoramas-e-conexoes.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

020 Cena VR 360°

DEPENDE DE 019 **ARQUIVO** 020-cena-vr-360.md

Visita imersiva em 360° no navegador do Meta Quest 3.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/020-cena-vr-360.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

021 Navegação VR e encerramento

DEPENDE DE 018, 020 **ARQUIVO** 021-navegacao-vr-e-encerramento.md

Passar de um ponto a outro em VR, roteiro de teste no Quest e documentação final.

```
Você é a sessão de EXECUÇÃO do projeto TourVR.
Execute o plano docs/tasks/021-navegacao-vr-e-encerramento.md.
Antes de qualquer ação, leia docs/tasks/protocolo-execucao.md e siga o "Prompt 1 — EXECUTAR"
etapa por etapa.
Meu nome, para registrar no plano: <SEU NOME>
```

Parte 5 · Regras de ouro e problemas comuns

Regras de ouro

- **Não edite código à mão.** Se algo estiver errado, peça ao agente ou avise o grupo.
- **Um plano por conversa.** Comece cada plano numa conversa nova do Claude Code.
- **Não faça merge** de PR. Quem faz é o orientador.
- **Não pule o fechamento** (prompt C). É ele que libera o próximo plano para a turma.
- **Se o agente parar e pedir para avisar o grupo, avise.** Ele para quando o plano não bate com o código, e isso precisa de decisão humana.
- **Docker Desktop aberto** sempre que for trabalhar, a partir do plano 002.
- **Nunca cole senhas** nem chaves no chat do agente, nos commits ou no grupo.

O que aconteceu	O que fazer
O agente diz que `gh` não está autenticado	No terminal: `gh auth login` e depois `gh auth setup-git` (passo 4)
Erro **403** ou *permission denied* ao enviar	Sua conta ainda não tem acesso à organização `Tour-VR`. Avise o orientador
"Plano não disponível"	Normal: outro colega reservou, ou falta concluir uma dependência. Use o plano que o agente sugerir
Erro dizendo que o Docker não está rodando	Abra o Docker Desktop, espere aparecer *Engine running* e peça ao agente para continuar
O agente diz que há arquivos alterados que não são do plano	Não deixe descartar sem entender. Pergunte ao agente o que são e, na dúvida, avise o grupo
A sessão terminou por limite de uso	Espere o limite renovar e use o prompt D (Retomar)

Como acompanhar o projeto

1. **Índice de planos** no GitHub: `docs/tasks/README.md` no repositório `Tour-VR/quest-project`. Mostra o status de cada plano e quem está executando.
2. **Grupo do WhatsApp:** toda reserva, revisão e conclusão é anunciada com a mensagem que o agente prepara.
3. **O sistema funcionando:** a partir do plano 002, o projeto sobe no seu computador com `docker compose up`. O painel fica em `http://localhost:3000` e o app do visitante em `http://localhost:3001` (a partir do plano 016).

Dúvida que o agente não resolve vai para o grupo. Ninguém precisa travar sozinho.